

سیستم عامل چیست؟

سیستم عامل Operating System – یا OS مهم‌ترین نرم‌افزار کمپیوتر است که میان کاربر، سخت‌افزار Hardware و برنامه‌های کاربردی Application Programs ارتباط برقرار می‌کند. این نرم‌افزار منابع سیستم را مدیریت کرده، اجرای برنامه‌ها را کنترل می‌کند و استفاده از کمپیوتر را آسان می‌سازد.

اجزای سیستم کامپیوتری

هر سیستم کامپیوتری از چهار بخش تشکیل شده است:

- سخت‌افزار Hardware
- سیستم عامل Operating System
- برنامه‌های کاربردی Application Programs
- کاربران Users

سیستم عامل میان این بخش‌ها هماهنگی ایجاد می‌کند.

وظایف اصلی سیستم عامل

مهم‌ترین وظایف سیستم عامل عبارت‌اند از:

- مدیریت پردازنده CPU
- مدیریت حافظه RAM
- مدیریت فایل‌ها File System
- مدیریت دستگاه‌های ورودی و خروجی Input and Output یا I/O
- اجرای برنامه‌ها
- فراهم کردن رابط کاربری
- مدیریت منابع سیستم
- جلوگیری از خطاها و استفاده نادرست از منابع

سیستم عامل چگونه راه‌اندازی می‌شود؟

هنگام روشن شدن کمپیوتر، ابتدا BIOS یا Firmware سخت‌افزار را بررسی می‌کند. سپس آزمون POST انجام می‌شود. اگر مشکلی وجود نداشته باشد، Bootstrap Loader اجرا شده، سیستم عامل را در حافظه بارگذاری می‌کند و کنترل سیستم را در اختیار آن قرار می‌دهد.

اهداف سیستم عامل

- آسان ساختن استفاده از کمپیوتر
- اجرای صحیح برنامه‌ها
- استفاده مؤثر از سخت‌افزار
- افزایش کارایی سیستم

راه‌اندازی کمپیوتر

دو نوع راه‌اندازی وجود دارد:

- Cold Boot روشن کردن کمپیوتر پس از خاموش بودن کامل.

- Warm Boot راه اندازی مجدد سیستم بدون خاموش کردن کامل.

#### رابط کاربری

دو نوع رابط کاربری وجود دارد:

CLI – Command Line Interface

ارتباط از طریق نوشتن دستورها.

GUI – Graphical User Interface

ارتباط از طریق پنجره ها، آیکون ها، منوها و ماوس.

#### مدیریت فایل ها

سیستم عامل عملیات زیر را انجام می دهد:

- ایجاد فایل و پوشه
- حذف فایل
- تغییر نام فایل
- کپی و انتقال فایل
- ذخیره و بازیابی اطلاعات

همچنین محل ذخیره فایل ها را توسط File System مدیریت می کند.

#### انواع سیستم عامل

از نظر تعداد کاربران

- Single User Operating System فقط یک کاربر را پشتیبانی می کند. نمونه DOS :
- Multi User Operating System چند کاربر را به طور همزمان پشتیبانی می کند. نمونه UNIX :

از نظر تعداد وظایف

- Single Tasking Operating System در هر لحظه فقط یک برنامه را اجرا می کند.
- Multi Tasking Operating System چند برنامه را به صورت همزمان اجرا می کند. نمونه ها :

Windows، Linux و macOS

#### رابط های کاربری سیستم عامل

رابط کاربری User Interface – بخشی از سیستم عامل است که ارتباط میان کاربر و کامپیوتر را برقرار می کند. دو نوع اصلی رابط کاربری وجود دارد.

#### رابط خط فرمان CLI – Command Line Interface

در این روش، کاربر دستورها را به صورت متنی وارد می کند. این رابط سرعت و انعطاف پذیری بالایی دارد، اما استفاده از آن نیازمند آشنایی با دستورهای سیستم است.

#### رابط گرافیکی کاربر GUI – Graphical User Interface

در این روش، کاربر از پنجره ها، آیکون ها، منوها و ماوس برای کار با سیستم استفاده می کند. استفاده از این رابط آسان تر بوده و بیشتر سیستم عامل های امروزی از آن استفاده می کنند.

بسیاری از سیستم عامل ها مانند Windows، macOS و Linux هر دو رابط را پشتیبانی می کنند.

#### تکامل سیستم عامل

سیستم عامل‌ها در طول زمان برای افزایش سرعت، کارایی و پاسخ‌گویی بهتر به نیاز کاربران تکامل یافته‌اند.

### سیستم‌های دسته‌ای Batch Systems –

این سیستم‌ها در دهه ۱۹۵۰ برای کامپیوترهای بزرگ طراحی شدند. کاربران برنامه‌های خود را به اپراتور تحویل می‌دادند و برنامه‌ها به صورت گروهی اجرا می‌شدند.

#### مزایا

- افزایش سرعت پردازش نسبت به روش‌های قبلی
- اجرای چندین کار مشابه به صورت یکجا

#### معایب

- نبود ارتباط مستقیم میان کاربر و کامپیوتر
- زمان انتظار زیاد
- دشواری در تعیین اولویت کارها

### سیستم‌های چندبرنامه‌ای Multiprogramming –

در این روش، چند برنامه به طور هم‌زمان در حافظه قرار می‌گیرند. هر زمان یک برنامه منتظر انجام عملیات ورودی یا خروجی باشد، پردازنده برنامه دیگری را اجرا می‌کند.

#### هدف

- استفاده بهتر از پردازنده
- جلوگیری از بیکار ماندن پردازنده
- افزایش کارایی سیستم

### سیستم‌های اشتراک زمانی Time Sharing Systems –

این سیستم‌ها نسخه پیشرفته سیستم‌های چندبرنامه‌ای هستند. پردازنده زمان خود را میان چندین کاربر تقسیم می‌کند و هر کاربر احساس می‌کند که سیستم فقط در اختیار او است.

#### مزایا

- پاسخ سریع
- استفاده هم‌زمان چند کاربر
- استفاده بهتر از منابع

### سیستم‌های موازی Parallel Systems –

در این سیستم‌ها از چند پردازنده CPU به طور هم‌زمان استفاده می‌شود.

#### مزایا

- افزایش سرعت پردازش
- افزایش توان محاسباتی
- افزایش قابلیت اطمینان سیستم

### سیستم‌های توزیع‌شده Distributed Systems –

در این نوع سیستم، چندین کامپیوتر از طریق شبکه با یکدیگر همکاری می‌کنند و پردازش داده‌ها را میان خود تقسیم می‌کنند.

## مزایا

- اشتراک منابع
- افزایش سرعت پردازش
- ادامه کار حتی در صورت خرابی یکی از سیستم‌ها

## سیستم‌های بلادرنگ Real-Time Systems – یا RTOS

این سیستم‌ها برای انجام وظایفی طراحی شده‌اند که باید در زمان مشخص و بدون تأخیر انجام شوند.

## کاربردها

- سیستم‌های صنعتی
  - تجهیزات پزشکی
  - کنترل ماشین‌آلات
  - ابزارهای علمی
- ویژگی اصلی این سیستم‌ها، پاسخ سریع و دقیق در زمان تعیین‌شده است.

## نمونه‌هایی از سیستم عامل

نمونه‌های معروف سیستم عامل عبارت‌اند از:

- DOS
- Windows
- Linux
- UNIX
- macOS
- Android
- iOS

## نکات مهم:

- CLI بر پایه دستورهای متنی کار می‌کند.
- GUI از پنجره‌ها، آیکون‌ها و ماوس استفاده می‌کند.
- Batch System برنامه‌ها را به صورت گروهی اجرا می‌کند.
- Multiprogramming باعث جلوگیری از بیکار ماندن پردازنده می‌شود.
- Time Sharing امکان استفاده هم‌زمان چند کاربر را فراهم می‌کند.
- Parallel System از چند پردازنده استفاده می‌کند.
- Distributed System پردازش را میان چند کامپیوتر تقسیم می‌کند.
- Real-Time System باید وظایف را در زمان مشخص و بدون تأخیر انجام دهد.

## خدمات سیستم عامل

سیستم عامل خدمات مختلفی را برای کاربران و برنامه‌ها فراهم می‌کند تا اجرای برنامه‌ها آسان، سریع و ایمن انجام شود.

## ۱. اجرای برنامه‌ها Program Execution –

یکی از مهم‌ترین وظایف سیستم عامل، اجرای برنامه‌ها است. برای این کار، برنامه ابتدا در حافظه RAM بارگذاری می‌شود، سپس زمان لازم از پردازنده CPU به آن اختصاص داده می‌شود. همچنین سیستم عامل حافظه مورد نیاز برنامه را مدیریت می‌کند.

## ۲. عملیات ورودی و خروجی Input and Output – I/O

هر برنامه برای اجرا به دریافت داده و تولید نتیجه نیاز دارد. سیستم عامل ارتباط میان برنامه و دستگاه‌های ورودی و خروجی مانند صفحه‌کلید، ماوس، مانیتور، چاپگر و هارددیسک را مدیریت می‌کند و پیچیدگی‌های سخت‌افزار را از دید کاربر پنهان می‌سازد.

## ۳. مدیریت فایل‌ها File System Management –

سیستم عامل امکان ایجاد، باز کردن، ذخیره، ویرایش، انتقال و حذف فایل‌ها را فراهم می‌کند. همچنین محل ذخیره فایل‌ها را روی حافظه مدیریت کرده و دسترسی به آن‌ها را کنترل می‌کند.

## ۴. ارتباطات Communication –

گاهی دو یا چند پردازش Process نیاز دارند اطلاعات را با یکدیگر تبادل کنند. این ارتباط می‌تواند در یک کامپیوتر یا از طریق شبکه میان چند کامپیوتر انجام شود. انتقال اطلاعات معمولاً از طریق حافظه مشترک یا ارسال پیام صورت می‌گیرد.

## ۵. تشخیص خطا Error Detection –

سیستم عامل به طور مداوم عملکرد سخت‌افزار و نرم‌افزار را بررسی می‌کند تا خطاهایی مانند خرابی هارددیسک، خطاهای حافظه و مشکلات دستگاه‌های ورودی و خروجی را شناسایی و در صورت امکان برطرف کند. این کار باعث افزایش پایداری و امنیت سیستم می‌شود.

## ۶. تخصیص منابع Resource Allocation –

در سیستم‌های چندوظیفه‌ای، چندین برنامه به طور هم‌زمان اجرا می‌شوند. سیستم عامل منابعی مانند پردازنده، حافظه و فضای ذخیره‌سازی را میان برنامه‌ها تقسیم می‌کند تا از منابع به بهترین شکل استفاده شود. برای این منظور از الگوریتم‌های زمان‌بندی استفاده می‌شود.

## ۷. حسابداری Accounting –

سیستم عامل میزان استفاده کاربران از منابع سیستم را ثبت و بررسی می‌کند. این اطلاعات برای تهیه گزارش، آمار و مدیریت سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

## ۸. حفاظت و امنیت Protection and Security –

سیستم عامل از اطلاعات و منابع سیستم محافظت می‌کند. در سیستم‌های چندکاربره، هر کاربر باید هویت خود را با نام کاربری و گذرواژه تأیید کند تا فقط به منابع مجاز دسترسی داشته باشد. همچنین از تداخل برنامه‌ها و دسترسی غیرمجاز جلوگیری می‌شود.

## نکات مهم:

- مهم‌ترین خدمات سیستم عامل شامل اجرای برنامه‌ها، مدیریت فایل‌ها، مدیریت ورودی و خروجی، ارتباطات، تشخیص خطا، تخصیص منابع، حسابداری و امنیت است.

- سیستم عامل تمام عملیات ورودی و خروجی را مدیریت کرده و کار با سخت افزار را برای برنامه ها آسان می کند.

- در سیستم های چندوظیفه ای، منابع سیستم به صورت عادلانه میان برنامه ها تقسیم می شوند.
- سیستم عامل با تشخیص خطا و کنترل دسترسی کاربران، امنیت و پایداری سیستم را حفظ می کند.

### **فراخوانی سیستم Call System –**

فراخوانی سیستم روشی است که برنامه ها از طریق آن خدمات مورد نیاز خود را از سیستم عامل درخواست می کنند. این فراخوانی ها رابط میان برنامه های کاربردی و سیستم عامل هستند. هرگاه کاربر عملی مانند باز کردن فایل، ایجاد پوشه یا اجرای یک برنامه را انجام دهد، درخواست از طریق فراخوانی سیستم به هسته سیستم عامل ارسال می شود.

### **انواع فراخوانی های سیستم**

مهم ترین انواع فراخوانی های سیستم عبارت اند از:

#### **• کنترل پردازش Process Control –**

- ایجاد و پایان دادن پردازش
- اجرای برنامه
- تخصیص و آزادسازی حافظه
- انتظار و ارسال سیگنال

#### **• مدیریت فایل File Management –**

- ایجاد، حذف، باز کردن و بستن فایل
- خواندن و نوشتن فایل
- دریافت و تغییر ویژگی های فایل

#### **• مدیریت دستگاه Device Management –**

- درخواست و آزادسازی دستگاه
- خواندن و نوشتن اطلاعات
- دریافت و تغییر ویژگی های دستگاه

#### **• مدیریت اطلاعات Information Maintenance –**

- دریافت و تنظیم تاریخ و زمان
- دریافت اطلاعات سیستم
- تنظیم اطلاعات سیستم

#### **• ارتباطات Communications –**

- ایجاد و حذف ارتباط
- ارسال و دریافت پیام

○ انتقال اطلاعات میان پردازش ها یا سیستم ها

### **برنامه های سیستم System Programs –**

برنامه‌های سیستم محیط مناسبی برای توسعه و اجرای برنامه‌ها فراهم می‌کنند و امکانات مختلفی را در اختیار کاربر قرار می‌دهند.

مهم‌ترین برنامه‌های سیستم عبارت‌اند از:

- مدیریت فایل‌ها
- ویرایش فایل‌ها
- پشتیبانی از زبان‌های برنامه‌نویسی
- بارگذاری و اجرای برنامه‌ها
- ارتباطات
- نمایش اطلاعات سیستم
- برنامه‌های کاربردی

#### هسته Kernel –

هسته مهم‌ترین بخش سیستم عامل است و کنترل کامل سیستم را بر عهده دارد. تمام درخواست‌های کاربران و برنامه‌ها در نهایت به هسته ارسال می‌شوند. هسته خدمات سیستم عامل را از طریق فراخوانی‌های سیستم ارائه کرده و ارتباط مستقیم با سخت‌افزار برقرار می‌کند.

وظایف اصلی هسته عبارت‌اند از:

- مدیریت پردازنده
- مدیریت حافظه
- مدیریت فایل‌ها
- مدیریت دستگاه‌های ورودی و خروجی
- مدیریت پردازش‌ها
- کنترل منابع سیستم

#### پوسته Shell –

پوسته رابط میان کاربر و هسته است. کاربر فرمان‌های خود را از طریق پوسته وارد می‌کند. پوسته این فرمان‌ها را تفسیر کرده و به هسته ارسال می‌کند. پس از پردازش، نتیجه دوباره از طریق پوسته به کاربر نمایش داده می‌شود.

پوسته می‌تواند به دو صورت باشد:

- رابط خط فرمان Command Line Interface – CLI
- رابط گرافیکی کاربر Graphical User Interface – GUI

#### تفاوت هسته و پوسته

- **Kernel** هسته اصلی سیستم عامل است و مستقیماً با سخت‌افزار ارتباط دارد.
- **Shell** واسطه میان کاربر و هسته است و فرمان‌های کاربر را به هسته منتقل می‌کند.

#### نکات مهم:

- **System Call** راه ارتباط برنامه‌ها با سیستم عامل است.
- هر درخواست کاربر ابتدا از طریق **Shell** دریافت و سپس به **Kernel** ارسال می‌شود.

- **Kernel** مهم‌ترین بخش سیستم عامل و مسئول مدیریت منابع سیستم است.
- **System Programs** ابزارهای لازم برای مدیریت فایل‌ها، اجرای برنامه‌ها و توسعه نرم‌افزار را فراهم می‌کنند.
- مهم‌ترین انواع **System Call** شامل کنترل پردازش، مدیریت فایل، مدیریت دستگاه، مدیریت اطلاعات و ارتباطات هستند.

## انواع سیستم عامل‌های محبوب

### انواع سیستم عامل

سیستم عامل‌ها بر اساس نوع کاربرد و نحوه مدیریت منابع به انواع مختلف تقسیم می‌شوند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

- سیستم عامل دسته‌ای Batch Operating System –
- سیستم عامل چندبرنامه‌ای Multiprogramming Operating System –
- سیستم عامل اشتراک زمانی Time Sharing Operating System –
- سیستم عامل چندپردازشی Multiprocessing Operating System –
- سیستم عامل توزیع شده Distributed Operating System –
- سیستم عامل شبکه Network Operating System –
- سیستم عامل بلادرنگ Real-Time Operating System یا RTOS –
- سیستم عامل تعبیه شده Embedded Operating System –

### سیستم عامل‌های محبوب

سیستم عامل‌ها با توجه به نوع دستگاه در سه گروه قرار می‌گیرند.

### سیستم عامل‌های دسکتاپ

Windows •

macOS •

UNIX •

Linux •

Chrome OS •

### سیستم عامل‌های سرور

Windows Server •

macOS Server •

UNIX •

Linux •

### سیستم عامل‌های موبایل

Android •

iOS •

Windows Phone •



## پلتفرم چیست؟

**پلتفرم Platform** – به سخت‌افزاری گفته می‌شود که یک سیستم عامل روی آن اجرا می‌شود.

نمونه‌ها:

- پلتفرم **IBM Compatible** برای ویندوز، داس، لینوکس و یونیکس
- پلتفرم **Macintosh** برای macOS
- پلتفرم **iPhone و iPad** برای iOS

## سیستم عامل DOS

**DOS – Disk Operating System** یکی از قدیمی‌ترین سیستم عامل‌ها است.

ویژگی‌های مهم آن:

- تک‌کاربره **Single User**
- تک‌وظیفه‌ای **Single Tasking**
- دارای رابط خط فرمان **CLI**
- پشتیبانی از برنامه‌های ۱۶ بیتی
- نصب دستی درایورها
- نیاز کم به حافظه و فضای ذخیره‌سازی
- ساده و سبک

## سیستم عامل Windows

**Microsoft Windows** یک سیستم عامل گرافیکی است که توسط شرکت **Microsoft** برای کامپیوترهای

شخصی طراحی شده است.

ویژگی‌های مهم:

- رابط گرافیکی **GUI**
- کاربری آسان
- پشتیبانی از نرم‌افزارهای فراوان
- یکی از پرکاربردترین سیستم عامل‌های جهان

نسخه‌های معروف:

- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10
- Windows 11

## سیستم عامل macOS

**macOS** سیستم عامل شرکت **Apple** است که فقط روی کامپیوترهای مک اجرا می‌شود.

ویژگی‌ها:

- محیط کاربرپسند

- امنیت و پایداری بالا
- عملکرد مناسب با سخت افزار اپل
- پشتیبانی از نرم افزارهای متنوع

### سیستم عامل Linux

Linux یک سیستم عامل متن باز Open Source و چندسکویی Cross Platform است که روی کامپیوتر، سرور، تبلت و تلفن همراه اجرا می شود.

ویژگی های مهم:

- متن باز و رایگان
- قابل تغییر و توسعه
- امکان توزیع مجدد
- دارای توزیع های مختلف مانند Ubuntu، Debian، Fedora و Linux Mint
- هسته آن رایگان است، اما برخی توزیع ها ممکن است تجاری باشند.

### سیستم عامل Chrome OS

Chrome OS توسط شرکت Google توسعه یافته است.

ویژگی ها:

- مناسب برای Thin Client
- سخت افزار سبک
- مناسب برای استفاده از اینترنت و برنامه های تحت وب
- نیاز سخت افزاری کم

### سیستم عامل های سرور

رایج ترین سیستم عامل های سرور عبارت اند از:

- Windows Server با رابط گرافیکی آشنا
- UNIX با پایداری و امنیت بالا
- Linux که رایگان، قابل سفارشی سازی و مناسب برای سرورها است.

## بخش دوم: سیستم عامل های سرور و موبایل

صفحات ۱۱ تا ۱۵

### سیستم عامل های سرور Server Operating Systems –

سیستم عامل های سرور برای مدیریت شبکه، کاربران، منابع و ارائه خدمات به سایر کامپیوترها طراحی شده اند. مهم ترین آن ها عبارت اند از:

#### Windows Server

سیستم عامل سروری شرکت Microsoft که دارای رابط گرافیکی ساده است و مدیریت آن برای کاربران ویندوز آسان می باشد.

#### UNIX

یکی از پایدارترین و امن‌ترین سیستم عامل‌های سرور است که از گذشته تاکنون در سرورها و مراکز داده استفاده می‌شود و عملکرد قابل اعتمادی دارد.

## Linux

یکی از محبوب‌ترین سیستم عامل‌های سرور است، زیرا رایگان، متن‌باز **Open Source**، قابل سفارشی‌سازی و دارای امنیت و پایداری بالا است.

## سیستم عامل‌های موبایل و تبلت

امروزه بیشتر تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها از **سیستم روی تراشه System on Chip – SoC** استفاده می‌کنند که سیستم عامل به صورت پیش‌فرض روی آن نصب شده است. دو سیستم عامل اصلی موبایل عبارت‌اند از:

• **Android**

• **iOS**

برنامه‌های این سیستم عامل‌ها از فروشگاه‌های نرم‌افزاری مانند **Google Play Store** و **Apple App Store** دریافت می‌شوند.

## سیستم عامل iOS

**iOS** سیستم عامل شرکت **Apple** است که برای **iPhone** و **iPad** طراحی شده است. ویژگی‌های مهم:

- مخصوص دستگاه‌های اپل
- امنیت و پایداری بالا
- هماهنگی کامل با سخت‌افزار اپل
- دریافت برنامه‌ها از **Apple App Store**

## سیستم عامل Android

**Android** محبوب‌ترین سیستم عامل تلفن‌های هوشمند است که توسط شرکت **Google** توسعه یافته و بر پایه هسته **Linux Kernel** ساخته شده است.

ویژگی‌های مهم:

- متن‌باز **Open Source**
- قابل استفاده در برندهای مختلف تلفن همراه و تبلت
- پشتیبانی از میلیون‌ها برنامه
- دریافت برنامه‌ها از **Google Play Store**

از نسخه‌های معروف آن می‌توان به **Android 8 Oreo**، **Android 9 Pie**، **Android 10**، **Android 11**، **Android 12** و **Android 13** اشاره کرد.

## نکات مهم:

- **Windows Server**، **UNIX** و **Linux** مهم‌ترین سیستم عامل‌های سرور هستند.
- **Linux** محبوب‌ترین سیستم عامل سرورها به دلیل امنیت، رایگان بودن و قابلیت سفارشی‌سازی است.
- **SoC** به تراشه‌ای گفته می‌شود که سیستم عامل روی آن اجرا می‌شود.

- iOS فقط روی دستگاه‌های Apple اجرا می‌شود.
- Android بر پایه هسته Linux ساخته شده و توسط Google توسعه یافته است.

## سیستم عامل Linux

Linux یکی از قدرتمندترین و پرکاربردترین سیستم عامل‌ها است که در کمپیوترهای شخصی، سرورها، سیستم‌های تعبیه شده و ابررایانه‌ها استفاده می‌شود. محبوبیت آن به دلیل متن باز بودن، امنیت بالا، پایداری و انعطاف پذیری است.

## مهم‌ترین مزایای Linux

### ۱. متن باز Open Source –

کد منبع لینوکس در دسترس همه قرار دارد و کاربران می‌توانند آن را مشاهده، تغییر، توسعه و توزیع کنند.

### ۲. امنیت بالا Security –

لینوکس نسبت به بسیاری از سیستم عامل‌ها امنیت بیشتری دارد، دسترسی کاربران را کنترل می‌کند و کمتر در معرض ویروس‌ها و بدافزارها قرار می‌گیرد.

### ۳. رایگان بودن Free –

اکثر توزیع‌های لینوکس بدون پرداخت هزینه قابل دانلود و استفاده هستند و نیازی به خرید مجوز ندارند.

### ۴. سبک بودن Lightweight –

لینوکس به حافظه و فضای ذخیره سازی کمتری نیاز دارد و روی سیستم‌های قدیمی نیز عملکرد مناسبی دارد.

### ۵. پایداری Stability –

لینوکس مدت طولانی بدون نیاز به راه اندازی مجدد کار می‌کند و به ندرت دچار کندی یا توقف می‌شود.

### ۶. عملکرد بالا High Performance –

این سیستم عامل توانایی مدیریت تعداد زیادی کاربر و پردازش همزمان را دارد و برای سرورها بسیار مناسب است.

### ۷. انعطاف پذیری Flexibility –

لینوکس را می‌توان در کمپیوترهای شخصی، سرورها، سیستم‌های تعبیه شده و بسیاری از دستگاه‌های دیگر استفاده و متناسب با نیاز سفارشی سازی کرد.

### ۸. به روز رسانی آسان Software Updates –

کاربران می‌توانند زمان و نوع به روز رسانی‌ها را خود انتخاب کنند و نصب آن‌ها سریع و آسان انجام می‌شود.

### ۹. توزیع‌های متنوع Linux Distributions –

لینوکس دارای توزیع‌های مختلفی مانند Ubuntu، Debian، Fedora، Linux Mint و Arch Linux است که هر کدام برای نیازهای خاص طراحی شده‌اند.

### ۱۰. اجرای زنده Live USB – Live CD

بیشتر توزیع‌های لینوکس بدون نصب نیز از طریق حافظه USB یا CD قابل اجرا و آزمایش هستند.

### ۱۱. رابط کاربری گرافیکی Graphical User Interface – GUI

با وجود پشتیبانی کامل از Command Line Interface یا CLI، لینوکس محیط گرافیکی ساده و کاربر پسندی نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

## ۱۲. مناسب برای برنامه‌نویسان Programmer Friendly –

لینوکس از زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف مانند C، C++، Java، Python و Ruby پشتیبانی می‌کند و ابزارهای توسعه قدرتمندی در اختیار برنامه‌نویسان قرار می‌دهد.

## ۱۳. پشتیبانی جامعه کاربران Community Support –

لینوکس دارای جامعه بزرگی از توسعه‌دهندگان و کاربران است و منابع آموزشی و انجمن‌های فراوانی برای حل مشکلات وجود دارد.

## ۱۴. حفظ حریم خصوصی Privacy –

لینوکس اطلاعات شخصی کاربران را کمتر جمع‌آوری می‌کند و توجه ویژه‌ای به حفظ حریم خصوصی دارد.

## ۱۵. شبکه‌سازی قدرتمند Networking –

لینوکس ابزارهای پیشرفته‌ای مانند SSH برای مدیریت شبکه و سرورها ارائه می‌دهد و برای محیط‌های شبکه بسیار مناسب است.

## ۱۶. سازگاری بالا Compatibility –

از فرمت‌های مختلف فایل و سخت‌افزارهای گوناگون پشتیبانی می‌کند.

## ۱۷. نصب آسان Easy Installation –

فرآیند نصب لینوکس ساده، سریع و حتی روی سیستم‌هایی با سخت‌افزار ضعیف نیز امکان‌پذیر است.

## ۱۸. محیط‌های دسکتاپ متنوع Desktop Environments –

لینوکس از محیط‌های گرافیکی مختلف مانند GNOME و KDE پشتیبانی می‌کند و کاربر می‌تواند محیط دلخواه خود را انتخاب کند.

## ۱۹. چندوظیفگی Multitasking –

قادر است چندین برنامه را هم‌زمان بدون کاهش محسوس عملکرد اجرا کند.

## ۲۰. مستندات گسترده Documentation –

دارای راهنماها، مستندات، انجمن‌ها و منابع آموزشی فراوان است که یادگیری و رفع مشکلات را برای کاربران، به‌ویژه مبتدیان، آسان می‌کند.

## نکات مهم:

- Linux یک سیستم عامل Open Source و رایگان است.
- مهم‌ترین مزایای لینوکس شامل امنیت، پایداری، سرعت، انعطاف‌پذیری، چندوظیفگی و عملکرد بالا است.
- توزیع‌های معروف لینوکس عبارت‌اند از Arch Linux، Linux Mint، Fedora، Debian، Ubuntu.
- لینوکس از CLI و GUI هر دو پشتیبانی می‌کند.
- لینوکس یکی از بهترین سیستم‌عامل‌ها برای برنامه‌نویسی، مدیریت شبکه و سرورها به شمار می‌رود.

## آشنایی با سیستم عامل DOS

### سیستم عامل Disk Operating System – DOS

DOS مخفف Disk Operating System و MS-DOS مخفف Microsoft Disk Operating System است.

این سیستم عامل توسط شرکت Microsoft برای کمپیوترهای شخصی مبتنی بر x86 توسعه یافت و در دهه‌های

۱۹۸۰ و اوایل ۱۹۹۰ پرکاربردترین سیستم عامل بود. بعدها با ظهور **Microsoft Windows** و رابط گرافیکی **GUI**، استفاده از آن کاهش یافت.

### معرفی DOS

**DOS** یک سیستم عامل **تک‌کاربره Single User** – و مبتنی بر متن **Character Based Interface** – است. اگرچه امروزه کمتر استفاده می‌شود، اما یادگیری آن برای درک نحوه مدیریت فایل‌ها، پوشه‌ها و دیسک‌ها اهمیت زیادی دارد. هنگام روشن شدن کمپیوتر، سیستم بررسی می‌کند که آیا سیستم عامل در حافظه بارگذاری شده است یا خیر. پس از بارگذاری، **DOS** ارتباط میان سخت‌افزار و سایر بخش‌های سیستم را برقرار کرده و عملیات مختلف را مدیریت می‌کند.

### وظایف DOS

مهم‌ترین وظایف سیستم عامل **DOS** عبارت‌اند از:

- دریافت و تفسیر فرمان‌های صفحه‌کلید
- نمایش فایل‌ها و پوشه‌ها
- ایجاد فایل‌های جدید
- اختصاص فضای ذخیره‌سازی
- تغییر نام فایل‌ها
- کپی فایل‌ها بین دیسک‌ها
- جستجوی فایل‌ها
- مخفی کردن فایل‌ها و پوشه‌ها
- حذف دائمی فایل‌ها

### ویژگی‌های DOS

مهم‌ترین ویژگی‌های **DOS** عبارت‌اند از:

- مدیریت دستگاه‌های ورودی و خروجی مانند صفحه‌کلید، مانیتور، چاپگر و دیسک‌ها
- مدیریت فایل‌ها و پوشه‌ها
- پشتیبانی از یک کاربر در هر زمان
- استفاده از رابط متنی **CLI – Command Line Interface**
- تبدیل فرمان‌های کاربر به زبان قابل فهم برای کمپیوتر
- نمایش پیام‌های خطا به کاربر

### فرمان‌های داخلی Internal Commands –

فرمان‌های داخلی هنگام بارگذاری سیستم عامل به صورت خودکار وارد حافظه می‌شوند و در فایل **COMMAND.COM** ذخیره شده‌اند. این فرمان‌ها همیشه در دسترس هستند و برای انجام عملیات روزمره استفاده می‌شوند.

نمونه‌های مهم:

- **CLS** پاک کردن صفحه نمایش

- **DIR** نمایش فایل‌ها و پوشه‌ها
- **VER** نمایش نسخه DOS
- **VOL** نمایش نام و شماره سریال دیسک
- **DATE** نمایش یا تغییر تاریخ
- **TIME** نمایش یا تغییر زمان
- **COPY CON** ایجاد فایل متنی جدید
- **TYPE** نمایش محتوای فایل
- **COPY** کپی فایل
- **REN** تغییر نام فایل
- **DEL** حذف فایل
- **MD** ایجاد پوشه
- **CD** ورود یا خروج از پوشه
- **RD** حذف پوشه
- **PATH** نمایش یا تنظیم مسیر اجرای برنامه‌ها

#### نکات مهم:

- **DOS** مخفف **Disk Operating System** است.
- **MS-DOS** توسط شرکت **Microsoft** توسعه داده شد.
- **DOS** یک سیستم عامل **Single User** و **CLI** است.
- فایل **COMMAND.COM** شامل فرمان‌های داخلی سیستم عامل است.
- فرمان **DIR** فایل‌ها را نمایش می‌دهد.
- فرمان **CLS** صفحه را پاک می‌کند.
- فرمان **COPY** برای کپی فایل و **REN** برای تغییر نام فایل استفاده می‌شود.
- فرمان **MD** پوشه ایجاد می‌کند و **RD** پوشه را حذف می‌کند.

مثال‌ها:

**CLS**

وظیفه: پاک کردن صفحه نمایش.

**مثال:**

C:\> CLS

پس از اجرای این فرمان، تمام نوشته‌های روی صفحه پاک می‌شوند.

**DIR**

وظیفه: نمایش فایل‌ها و پوشه‌های موجود.

**مثال:**

C:\> DIR

خروجی نمونه:

Documents

Pictures

Report.txt

Notes.doc

**VER**

وظیفه: نمایش نسخه سیستم عامل.DOS

**مثال:**

C:\> VER

خروجی نمونه:

MS-DOS Version 6.22

**DATE**

وظیفه: نمایش یا تغییر تاریخ سیستم.

**مثال:**

C:\> DATE

خروجی:

Current date is 07-06-2026

**TIME**

وظیفه: نمایش یا تغییر ساعت سیستم.

**مثال:**

C:\> TIME

خروجی:

Current time is 10:30 AM

**COPY**

وظیفه: کپی کردن فایل.

**مثال:**

C:\> COPY Report.txt Backup.txt

نتیجه: فایل **Report.txt** با نام **Backup.txt** کپی می‌شود.

**TYPE**

وظیفه: نمایش محتوای فایل.

**مثال:**

C:\> TYPE Report.txt

خروجی:

Operating System Assignment



## REN

وظیفه: تغییر نام فایل.

### مثال:

C:\> REN Report.txt Assignment.txt

نتیجه: نام فایل **Report.txt** به **Assignment.txt** تغییر می‌کند.

## DEL

وظیفه: حذف فایل.

### مثال:

C:\> DEL Test.txt

نتیجه: فایل **Test.txt** از دیسک حذف می‌شود.

## MD

وظیفه: ایجاد پوشه جدید.

### مثال:

C:\> MD PROJECT

نتیجه: پوشه‌ای به نام **PROJECT** ایجاد می‌شود.

## CD

وظیفه: ورود به پوشه یا خروج از آن.

### مثال ورود:

C:\> CD PROJECT

نتیجه:

C:\PROJECT>

### مثال خروج:

C:\PROJECT> CD..

نتیجه:

C:\>

## RD

وظیفه: حذف پوشه.

### مثال:

C:\> RD PROJECT

نتیجه: پوشه **PROJECT** حذف می‌شود، البته اگر خالی باشد.

## PATH

وظیفه: نمایش یا تنظیم مسیر اجرای برنامه‌ها.

### مثال:

C:\> PATH

نتیجه: مسیرهای فعلی اجرای برنامه‌ها نمایش داده می‌شوند.

## وسایل ذخیره‌سازی

### – وسیله ذخیره‌سازی Storage Device

وسیله ذخیره‌سازی بخشی از سخت‌افزار **Hardware** است که برای ذخیره اطلاعات، داده‌ها و برنامه‌ها استفاده می‌شود. بدون وسیله ذخیره‌سازی، کامپیوتر قادر به راه‌اندازی **Boot** یا اجرای برنامه‌ها نخواهد بود. اطلاعات می‌توانند به دو صورت ذخیره شوند:

- موقت **Temporary**

- دائمی **Permanent**

### – انواع حافظه کامپیوتر Types of Computer Memory

حافظه کامپیوتر به دو دسته تقسیم می‌شود.

#### ۱. حافظه اصلی Primary Memory

به آن **Main Memory** یا **Internal Memory** نیز گفته می‌شود.

ویژگی‌ها:

- مستقیماً توسط پردازنده **CPU** استفاده می‌شود.

- سرعت بسیار بالا دارد.

- ظرفیت آن نسبتاً کم است.

- شامل **RAM** و **ROM** می‌شود.

#### ۲. حافظه ثانویه Secondary Memory

برای ذخیره دائمی اطلاعات استفاده می‌شود.

ویژگی‌ها:

- ظرفیت زیاد

- نگهداری دائمی داده‌ها

- سرعت کمتر از حافظه اصلی

نمونه‌ها:

- **Hard Disk**

- **SSD**

- **CD**

- **DVD**

- **USB Flash Drive**

### انواع وسایل ذخیره‌سازی

مهم‌ترین وسایل ذخیره‌سازی عبارت‌اند از:

- **Primary Storage Devices**

- **Magnetic Storage Devices**

- **Flash Memory Devices**

• Optical Storage Devices

• Cloud Storage

حافظه اصلی

**RAM – Random Access Memory**

حافظه موقتی است که اطلاعات هنگام اجرای برنامه‌ها در آن ذخیره می‌شود.

ویژگی‌ها:

- سرعت زیاد
- با خاموش شدن کامپیوتر اطلاعات حذف می‌شود.
- برای اجرای برنامه‌ها استفاده می‌شود.

مثال:

وقتی **Microsoft Word** یا **Google Chrome** را باز می‌کنید، ابتدا در **RAM** بارگذاری می‌شوند.

انواع **RAM**

**SRAM**

- سریع‌تر
- گران‌تر
- برای حافظه کش **Cache Memory** استفاده می‌شود.

**DRAM**

- کندتر از **SRAM**
- ارزان‌تر
- رایج‌ترین نوع **RAM**

**SDRAM**

- سریع‌تر از **DRAM**
- پایه نسل‌های **DDR1**، **DDR2**، **DDR3**، **DDR4** و **DDR5**

**ROM – Read Only Memory**

حافظه دائمی است و اطلاعات آن با خاموش شدن سیستم از بین نمی‌رود. وظیفه اصلی آن ذخیره دستورهای راه‌اندازی کامپیوتر **Bootstrap** است.

انواع **ROM**

- **PROM** فقط یک‌بار قابل برنامه‌ریزی است.
- **EPROM** با اشعه فرابنفش **Ultraviolet** پاک می‌شود.
- **EEPROM** با جریان برق پاک و دوباره برنامه‌ریزی می‌شود.

وسایل ذخیره‌سازی مغناطیسی **Magnetic Storage Devices** –

**Floppy Disk**

رسانه قدیمی ذخیره اطلاعات که امروزه تقریباً استفاده نمی‌شود.

**Hard Disk Drive** یا **HDD**

رایج‌ترین وسیله ذخیره‌سازی دائمی است.

ویژگی‌ها:

- ظرفیت بالا
- قیمت مناسب
- امکان حذف و ویرایش اطلاعات
- ذخیره اطلاعات به روش مغناطیسی

**مثال:**

اگر یک فیلم یا پروژه دانشگاهی را در درایو **D:** ذخیره کنید، روی **HDD** نگهداری می‌شود.

#### **Magnetic Card**

برای کارت‌های بانکی، کارت شناسایی و کارت‌های ورود استفاده می‌شود.

#### **Tape Cassette**

برای ذخیره فایل‌های صوتی و نسخه‌های پشتیبان قدیمی استفاده می‌شد.

#### **وسایل ذخیره‌سازی فلش Flash Memory Devices –**

##### **USB Flash Drive یا Pen Drive**

وسیله‌ای قابل حمل برای انتقال و ذخیره اطلاعات.

##### **SSD – Solid State Drive**

نسل جدید حافظه ذخیره‌سازی.

مزایا:

- بسیار سریع‌تر از HDD
- بدون قطعات متحرک
- مصرف برق کمتر
- مقاومت بیشتر

عیب:

- قیمت بالاتر

**مثال:**

اگر ویندوز روی **SSD** نصب باشد، سیستم در چند ثانیه روشن می‌شود؛ اما روی **HDD** زمان بیشتری نیاز دارد.

#### **SD Card**

برای تلفن همراه، دوربین و سایر دستگاه‌های دیجیتال استفاده می‌شود.

#### **Memory Card**

در دوربین‌ها، چاپگرها و کنسول‌های بازی کاربرد دارد.

#### **MMC – Multimedia Card**

یکی از انواع کارت‌های حافظه برای ذخیره اطلاعات است.

#### **وسایل ذخیره‌سازی نوری Optical Storage Devices –**

##### **CD – Compact Disc**

ظرفیت حدود 700MB

انواع:

- CD-R فقط یکبار قابل نوشتن
- CD-RW قابل پاک کردن و نوشتن مجدد

#### DVD – Digital Versatile Disc

ظرفیت:

• 4.7GB

• 8.5GB

انواع:

• DVD-R

• DVD-RW

#### Blu-ray Disc

ظرفیت حدود 25GB و بیشتر

برای خواندن آن به Blu-ray Reader نیاز است.

#### فضای ذخیره سازی ابری Cloud Storage –

در این روش اطلاعات روی سرورهای اینترنتی ذخیره می شوند، نه روی کمپیوتر شخصی.

نمونه ها:

• Google Drive

• Microsoft OneDrive

• Amazon Web Services یا AWS

مزایا:

- دسترسی از هر مکان
- تهیه نسخه پشتیبان
- اشتراک گذاری آسان فایل ها

#### ویژگی های وسایل ذخیره سازی

مهم ترین ویژگی ها عبارت اند از:

- امکان خواندن و نوشتن اطلاعات
- قابلیت حذف یا جایگزینی داده ها
- دسترسی آسان
- ظرفیت ذخیره سازی بالا
- انتقال آسان اطلاعات میان دستگاه ها

نکات مهم:

- Primary Memory شامل RAM و ROM است.
- RAM حافظه موقتی و ROM حافظه دائمی است.

- **SRAM** سریع‌تر و گران‌تر از **DRAM** است.
- **SSD** سریع‌تر، سبک‌تر و مقاوم‌تر از **HDD** است.
- **CD** حدود 700MB و **Blu-ray** حدود 25GB ظرفیت دارد.
- **Cloud Storage** اطلاعات را روی سرورهای اینترنتی ذخیره می‌کند.
- **USB Flash Drive**، **SD Card** و **Memory Card** از وسایل ذخیره‌سازی فلش هستند.

## مدیریت دیسک در ویندوز

### مدیریت دیسک – Disk Management

**Disk Management** ابزار داخلی ویندوز برای مدیریت هارد دیسک، پارتیشن‌ها و فضای ذخیره‌سازی است. با استفاده از آن می‌توان پارتیشن ایجاد، حذف، فرمت و اندازه آن را تغییر داد.

### اصطلاحات مهم

- **HDD – Hard Disk Drive:** هارد دیسک مغناطیسی و مکانیکی
- **SSD – Solid State Drive:** حافظه سریع و بدون قطعات متحرک
- **RPM – Revolutions Per Minute:** سرعت چرخش هارد دیسک
- **MBR – Master Boot Record:** ساختار قدیمی پارتیشن‌بندی
- **GPT – GUID Partition Table:** ساختار جدید پارتیشن‌بندی
- **NTFS – New Technology File System:** فایل سیستم اصلی ویندوز
- **FAT32 – File Allocation Table 32:** فایل سیستم مناسب فلش مموری
- **exFAT – Extended File Allocation Table:** مناسب هاردهای اکسترنال و فایل‌های بزرگ
- **Drive Letter:** حروف درایو مانند C، D و E
- **Boot Process:** فرآیند راه‌اندازی سیستم عامل
- **BIOS و UEFI:** نرم‌افزارهای راه‌اندازی سیستم

### هارد دیسک – HDD یا HDD

**HDD** وسیله ذخیره‌سازی دائمی است که اطلاعات را به روش مغناطیسی ذخیره می‌کند.

اجزای اصلی آن:

- **Platter:** صفحه ذخیره اطلاعات
- **Spindle:** محور چرخش صفحات
- **Read/Write Head:** خواندن و نوشتن اطلاعات
- **Actuator Arm:** حرکت دادن هد
- **Controller Board:** کنترل ارتباط هارد با سیستم

ویژگی‌های مهم:

- سرعت چرخش ۵۴۰۰، ۷۲۰۰ یا ۱۰۰۰۰ RPM
- ظرفیت حدود 500GB تا ۲۰TB
- مناسب برای ذخیره اطلاعات حجیم

- نسبت به SSD کندتر و در برابر ضربه حساس تر است.

**مثال:**

اگر فیلم، عکس یا پروژه‌های دانشگاهی خود را در درایو D ذخیره کنید، معمولاً روی HDD نگهداری می‌شوند.

### پارتیشن بندی - Partitioning

**Partition** یعنی تقسیم یک هارد دیسک به چند بخش منطقی، به طوری که هر بخش مانند یک هارد مستقل عمل کند.

**مزایا:**

- جدا کردن سیستم عامل از فایل‌های شخصی
- مدیریت بهتر اطلاعات
- افزایش امنیت داده‌ها
- امکان نصب چند سیستم عامل
- جلوگیری از شلوغ شدن درایو C

**مثال:**

یک هارد 1TB را می‌توان به این صورت تقسیم کرد:

- C = 150GB برای سیستم عامل
- D = 400GB برای اسناد و پروژه‌ها
- E = 450GB برای فیلم‌ها و نسخه‌های پشتیبان

### انواع پارتیشن

#### Primary Partition

پارتیشنی است که سیستم عامل روی آن نصب می‌شود.

**ویژگی‌ها:**

- قابلیت Boot دارد.
- در MBR حداکثر ۴ عدد قابل ایجاد است.
- معمولاً درایو C از این نوع است.

#### Extended Partition

پارتیشن ویژه‌ای است که مستقیماً برای ذخیره اطلاعات استفاده نمی‌شود، بلکه محل ایجاد Logical Drive است.

**ویژگی‌ها:**

- فقط یک عدد در هر هارد وجود دارد.

#### Logical Drive

درایوهایی هستند که داخل Extended Partition ساخته می‌شوند.

**ویژگی‌ها:**

- مناسب ذخیره اطلاعات
- معمولاً درایوهای D، E، F

- در ساختار MBR محل نصب سیستم عامل نیستند.

## تفاوت MBR و GPT

### MBR

- حداکثر ۴ پارتیشن اصلی
- پشتیبانی تا 2TB
- ساختار قدیمی
- مناسب سیستم‌های مبتنی بر BIOS

### GPT

- تا 128 پارتیشن
- پشتیبانی از ظرفیت‌های بسیار بالا
- امنیت بیشتر
- مناسب سیستم‌های UEFI

## فرمت کردن دیسک Formatting –

Formatting یعنی آماده کردن یک پارتیشن برای ذخیره اطلاعات.

در زمان فرمت:

- فایل سیستم انتخاب می‌شود.
- ساختار قبلی حذف می‌شود.
- جدول جدید فایل‌ها ایجاد می‌شود.

انواع فایل سیستم:

- NTFS: بهترین گزینه برای ویندوز
- FAT32: مناسب فلش مموری
- exFAT: مناسب هارد اکسترنال و فایل‌های بزرگ

مثال:

اگر یک فلش جدید خریداری کنید، قبل از استفاده می‌توانید آن را با FAT32 یا exFAT فرمت کنید.

## تغییر اندازه پارتیشن

دو عملیات اصلی وجود دارد:

### Shrink

کوچک کردن اندازه پارتیشن.

### Extend

بزرگ کردن اندازه پارتیشن با استفاده از فضای Unallocated.

مثال:

اگر درایو D فضای خالی زیادی داشته باشد، می‌توان آن را کوچک کرد و فضای آزاد را به درایو C اختصاص داد.

## حذف پارتیشن Delete Partition –

با حذف یک پارتیشن، تمام اطلاعات آن حذف شده و فضا به Unallocated Space تبدیل می‌شود.



## هشدار:

قبل از حذف، از اطلاعات مهم نسخه پشتیبان **Backup** تهیه کنید.

## ابزار Disk Management

این ابزار امکانات زیر را فراهم می‌کند:

- ایجاد پارتیشن
- حذف پارتیشن
- فرمت کردن
- تغییر اندازه پارتیشن
- تغییر **Drive Letter**
- تبدیل **MBR** به **GPT**
- مشاهده وضعیت هارد

## مسیر دسترسی:

**This PC → Right Click → Manage → Disk Management**

## نکات مهم:

- **Partition** یعنی تقسیم هارد به چند بخش منطقی.
- سه نوع پارتیشن عبارت‌اند از **Primary**، **Extended** و **Logical**.
- سیستم عامل روی **Primary Partition** نصب می‌شود.
- **Logical Drive** برای ذخیره اطلاعات استفاده می‌شود.
- **MBR** حداکثر از ۴ پارتیشن اصلی پشتیبانی می‌کند، اما **GPT** تا ۱۲۸ پارتیشن را پشتیبانی می‌کند.
- **NTFS** بهترین فایل سیستم برای ویندوز است.
- **Shrink** اندازه پارتیشن را کم و **Extend** آن را افزایش می‌دهد.
- حذف پارتیشن باعث حذف اطلاعات آن می‌شود.
- **Disk Management** ابزار اصلی ویندوز برای مدیریت هارد و پارتیشن‌ها است.

## رم و روم

- حافظه با دسترسی تصادفی.
- حافظه موقت (Temporary Memory) است.
- اطلاعات و برنامه‌های در حال اجرا را نگهداری می‌کند.
- هنگام اجرای برنامه‌ها مانند Word، Chrome و Photoshop، اطلاعات آن‌ها از هارد یا SSD به RAM منتقل می‌شود.
- CPU برای دسترسی سریع به اطلاعات از RAM استفاده می‌کند.
- سرعت RAM بسیار زیاد است.
- با خاموش شدن کامپیوتر، اطلاعات RAM پاک می‌شود.
- هرچه ظرفیت RAM بیشتر باشد، برنامه‌های بیشتری به‌طور هم‌زمان اجرا می‌شوند.

ROM (Read Only Memory)

- حافظه فقط خواندنی.
- حافظه دائمی (Permanent Memory) است.
- اطلاعات مهم و اساسی سیستم در آن ذخیره می‌شود.
- BIOS یا UEFI در ROM قرار دارد.
- هنگام روشن شدن کامپیوتر، BIOS یا UEFI سخت‌افزار را بررسی می‌کند.
- سپس سیستم‌عامل را بارگذاری (Boot) می‌کند.
- اطلاعات ROM با خاموش شدن کامپیوتر از بین نمی‌رود.
- سرعت ROM از RAM کمتر است.
- معمولاً برای ذخیره برنامه‌های سیستمی استفاده می‌شود.

#### مقایسه RAM و ROM

- RAM موقت است، ROM دائمی است.
- RAM بسیار سریع است، ROM کندتر است.
- RAM قابل خواندن و نوشتن است، ROM معمولاً فقط خواندنی است.
- اطلاعات RAM با خاموش شدن کامپیوتر حذف می‌شود، اما اطلاعات ROM باقی می‌ماند.
- RAM برای اجرای برنامه‌ها استفاده می‌شود، ROM برای راه‌اندازی سیستم.

#### مثال عملی

- فیلم در هارد یا SSD ذخیره است.
- هنگام پخش، بخشی از فیلم وارد RAM می‌شود.
- CPU اطلاعات را از RAM خوانده و فیلم را نمایش می‌دهد.
- با قطع برق، اطلاعات RAM از بین می‌رود.
- اما اطلاعات BIOS در ROM محفوظ می‌ماند.

#### انواع RAM

##### SRAM (Static RAM)

- بسیار سریع است.
- به Refresh نیاز ندارد.
- قیمت آن گران است.
- ظرفیت آن معمولاً کمتر است.
- در Cache پردازنده استفاده می‌شود.

##### DRAM (Dynamic RAM)

- ارزان‌تر از SRAM است.
- ظرفیت بیشتری دارد.
- کندتر از SRAM است.
- به Refresh مداوم نیاز دارد.
- به‌عنوان حافظه اصلی (Main Memory) استفاده می‌شود.

نسل‌های DRAM

- DDR: نسل اول.
- DDR2: سریع‌تر از DDR و کم‌مصرف‌تر.
- DDR3: سرعت بیشتر و مصرف انرژی کمتر.
- DDR4: رایج‌ترین نسل با سرعت و کارایی بالا.
- DDR5: جدیدترین نسل، بسیار سریع و کم‌مصرف.

انواع ROM

MROM (Mask ROM)

- در کارخانه برنامه‌ریزی می‌شود.
- قابل تغییر نیست.

- در دستگاه‌های قدیمی استفاده می‌شود.

PROM (Programmable ROM)

- فقط یک‌بار برنامه‌ریزی می‌شود.
- پس از نوشتن، قابل تغییر نیست.

EPROM (Erasable Programmable ROM)

- قابل پاک شدن و برنامه‌ریزی مجدد است.
- با اشعه ماورای بنفش (UV) پاک می‌شود.
- معمولاً دارای یک پنجره شیشه‌ای کوچک است.

مقایسه DRAM و SRAM

- SRAM سریع‌تر است.
- DRAM کندتر است.
- SRAM گران‌تر است.
- DRAM ارزان‌تر است.
- SRAM به Refresh نیاز ندارد.
- DRAM به Refresh نیاز دارد.
- SRAM در Cache پردازنده استفاده می‌شود.
- DRAM حافظه اصلی کامپیوتر است.

نکات مهم:

- RAM = موقت + سریع + اجرای برنامه‌ها.
- ROM = دائمی + BIOS/UEFI + راه‌اندازی سیستم.
- BIOS و UEFI در ROM ذخیره می‌شوند.
- SRAM در Cache استفاده می‌شود.
- DRAM حافظه اصلی کامپیوتر است.
- DDR5 جدیدترین نسل RAM است.

- EPROM با اشعه UV پاک می‌شود.
- با خاموش شدن کامپیوتر فقط اطلاعات RAM حذف می‌شود، نه ROM.

## امنیت

امنیت کامپیوتر:

حفاظت از کامپیوتر و معلومات در برابر سرقت، تخریب، دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده.

اهمیت امنیت کامپیوتر:

محافظت از معلومات شخصی

محافظت از حساب‌های بانکی

محافظت از اسناد، عکس‌ها، ویدیوها، ایمیل‌ها و پروژه‌ها

جلوگیری از سرقت و تغییر معلومات

اهداف اساسی امنیت معلومات (CIA)

۱. محرمانگی (Confidentiality): فقط اشخاص مجاز بتوانند به معلومات دسترسی داشته باشند.

۲. تمامیت یا صحت معلومات (Integrity): معلومات بدون اجازه تغییر نکند و همیشه دقیق و درست باقی بماند.

۳. دسترسی‌پذیری (Availability): معلومات و سیستم در زمان نیاز در دسترس کاربران مجاز باشد.

بدافزار (Malware)

نرم‌افزار مخربی که برای آسیب رساندن به کامپیوتر یا معلومات ساخته شده است.

ویروس (Virus):

به فایل یا برنامه می‌چسبد.

با اجرای فایل فعال می‌شود.

باعث کند شدن سیستم، حذف فایل‌ها، تخریب معلومات و ایجاد خطا می‌شود.

کرم (Worm):

بدون دخالت کاربر منتشر می‌شود.

از طریق شبکه، کامپیوترهای دیگر را آلوده می‌کند.

تروجان (Trojan Horse):

به شکل یک برنامه مفید ظاهر می‌شود.

پس از نصب، کنترل سیستم را به مهاجم می‌دهد.

جاسوس‌افزار (Spyware):

فعالیت‌های کاربر را مخفیانه نظارت می‌کند.

رمزهای عبور، معلومات شخصی و سایت‌های بازدیدشده را جمع‌آوری می‌کند.

باج‌افزار (Ransomware):

فایل‌ها را قفل می‌کند.

دسترسی کاربر را قطع می‌نماید.

برای باز کردن فایل‌ها درخواست پول می‌کند.

فیشینگ (Phishing)

روشی برای فریب کاربر و سرقت معلومات حساس از طریق ایمیل یا وبسایت جعلی.

رمز عبور قوی

ویژگی‌ها:

طولانی باشد.

دارای حروف بزرگ و کوچک باشد.

دارای اعداد باشد.

دارای نمادها (علامت‌ها) باشد.

نمونه: Kunduz@2026#CS

آنتی‌ویروس (Antivirus)

وظایف:

شناسایی ویروس‌ها و بدافزارها

حذف ویروس‌ها

جلوگیری از آلوده شدن سیستم

دیوار آتش (Firewall)

مانند نگهبان شبکه عمل می‌کند.

وظایف:

کنترل ارتباطات شبکه

جلوگیری از دسترسی غیرمجاز

مسدود کردن حملات مشکوک

نسخه پشتیبان (Backup)

تهیه یک کپی از معلومات برای بازیابی در صورت حذف یا خراب شدن فایل‌ها.

محل نگهداری نسخه پشتیبان:

فلش

هارد اکسترنال

فضای ابری (Cloud)

مهم‌ترین تهدیدها

ویروس (Virus)

کرم (Worm)

تروجان (Trojan)

جاسوس‌افزار (Spyware)

باچ‌افزار (Ransomware)

فیشینگ (Phishing)

مهم‌ترین راه‌های محافظت

استفاده از رمز عبور قوی

نصب آنتی‌ویروس  
استفاده از دیوار آتش (Firewall)  
تهیه نسخه پشتیبان (Backup)  
به‌روزرسانی منظم سیستم  
فعال‌سازی تأیید هویت دو مرحله‌ای (FA۲)

SAMI MOHAMMADI